valorem ipsius y, habebitur denique $y = -\frac{1}{bx} + \frac{1}{xx}\sqrt{\frac{a}{b}}$, quæ „ ultima æquatio plane eadem est cum illa, quam mihi „ perscripsisti; de reliquis casibus nihil dico; nosti enim, „ illos per methodum nostram reductionum facile habe- „ ri ope unius iam inventi. „

C. G.

METHODVS INTEGRANDI AEQVATIONEM DIFFERENTIALEM

$$aydx + bx^n dx + cx^{n-1} dx + ex^{n-2} dx + etc. = dy.$$

ubi n sit

NVMERVS INTEGER POSITIVVS.

POstquam Cel. Ioh. Bernoullius demonstravit, 20. *Sept.* 1726. æquationem quamcunque differentialem, in cuius terminis licet x & y permixtæ sint, si modo in quocunque termino eadem reperiatur exponentium summa, esse integrabilem, patet hoc ipsum theorema ad innumeras alias æquationes, in quibus summa exponentium non est constans per idoneas substitutiones extendi posse, nam si v. gr. sit æquatio

$$(a + bxy + cx^2y^2 + ex^3y^3 + \&c.)dx + (lx^2 + mx^3y + nx^4y^2 + \&c.)\,dy = o.$$

vel

$$(ay + bxy^2 + cx^2y^3 + \&c)dx + (lx + mx^2y + nx^3y^2 + \&c.)dy = o.$$

in

in quarum utravis parte ſumma exponentium continuo creſcit, ſola ſubſtitutione $y=z^{-1}$ ad eandem exponentium ſummam revocari poſſunt; & generatim, data æquatio $(ax^{\pi}+bz^{\tau}x^{\pi-1}+\&c.)dx$
$+(mx^{\pi}z^{\tau-1}+nx^{\pi-1}z^{2\tau-1}+px^{\pi-2}z^{3\tau-1}+\&c.)dz=0.$
ad æqualem exponentium ſummam reducitur ſi fiat $z=y^{\frac{1}{\tau}}$.

Præterea licet huiusmodi ſubſtitutione quæ omnium facillima eſt non obtineatur reductio quæſita ad æqualem ſummam exponentium, non illico exiſtimandum eſt reductionem nullam ſuccedere, fieri enim poteſt ut natura terminorum ſubſtitutiones magis complicatas poſtulet, ſic v. gr.

$$adx+bdy+cxdx+exdy+fydx+gydy=0.$$

indiget his ſubſtitutionibus

$$x=z+\frac{bf-ag}{eg-ef}$$
$$y=u+\frac{ae-be}{eg-ef}$$

ut redigatur ad formam

$$(cz+fu)dz+(ez+gu)du=0.$$

Æquatio

$$\left.\begin{array}{ll} axdx & +ecxdz \\ +bcz & +2exz \\ +bz^2 & +e^2z \\ & +3cz^2 \\ & +2z^3 \end{array}\right\}=0$$

indiget ſubſtitutione

$$z=\frac{-c\pm\sqrt{c^2+4y}}{2}.$$

ut redigatur ad formam

$$axdx+bydx+exdy+ydy=0.$$

Theo-

Theorema vero, quod iam proponimus in hoc cum Bernoulliano convenit, quod nullo terminorum numero, nulla coefficientium determinatione limitetur, ſed eo differt, quod non requirat conſtantem ſummam exponentium in uno quovis termino, neque ad eandem reduci poſſit.

Ut oſtendamus æquationem noſtram in quocunque caſu non ſolum ſeparabilem eſſe, ſed etiam integrabilem, a facilioribus exemplis incipiemus.

Sit $aydx+bxdx+cdx=dy$.

Invenietur $y=-\frac{b}{a}x-\frac{(b+ac)}{a}$

Sit $aydx+bx^2\,dx+cxdx+edx=dy$.

erit $y=\frac{-b}{a}x^2-\frac{(2b+ac)}{aa}x-\frac{(2b+ac+a^2e)}{aaa}$

Sit $aydx+bx^3\,dx+cx^2\,dx+exdx+fdx=dy$.

erit $y=\frac{-b}{a}x^3-\frac{(3b+ac)}{a^2}x^2-\frac{(6b+2ac+a^2e)}{a^3}x$

$$-\frac{(6b+2ac+a^2e+a^3f)}{a^4}.$$

Ex quarum coefficientium progreſſione facile eruitur integralis noſtræ æquationis, dato pro n numero quocunque integro poſitivo

$$y=\frac{-b}{a}x^n+\frac{n\mathcal{A}-c}{a}x^{n-1}+\frac{(n-1)B-e}{a}x^{n-2}$$
$$+\frac{(n-2)C-f}{a}x^{n-3}+\text{ &c.}$$

ubi litteræ maiores A, B, C, &c. indicant coefficientes terminorum proxime antecedentium.